PGP Quick Guide

Haeger Consulting

David Haeger[1]

V1.0 23.08.2022

Inhalt

PGP Key erstellen 2

Verwendung von PGP in Outlook 9

Verwendung von PGP in Thunderbird 9

PGP mit macOS 9

PGP mit Linux 9

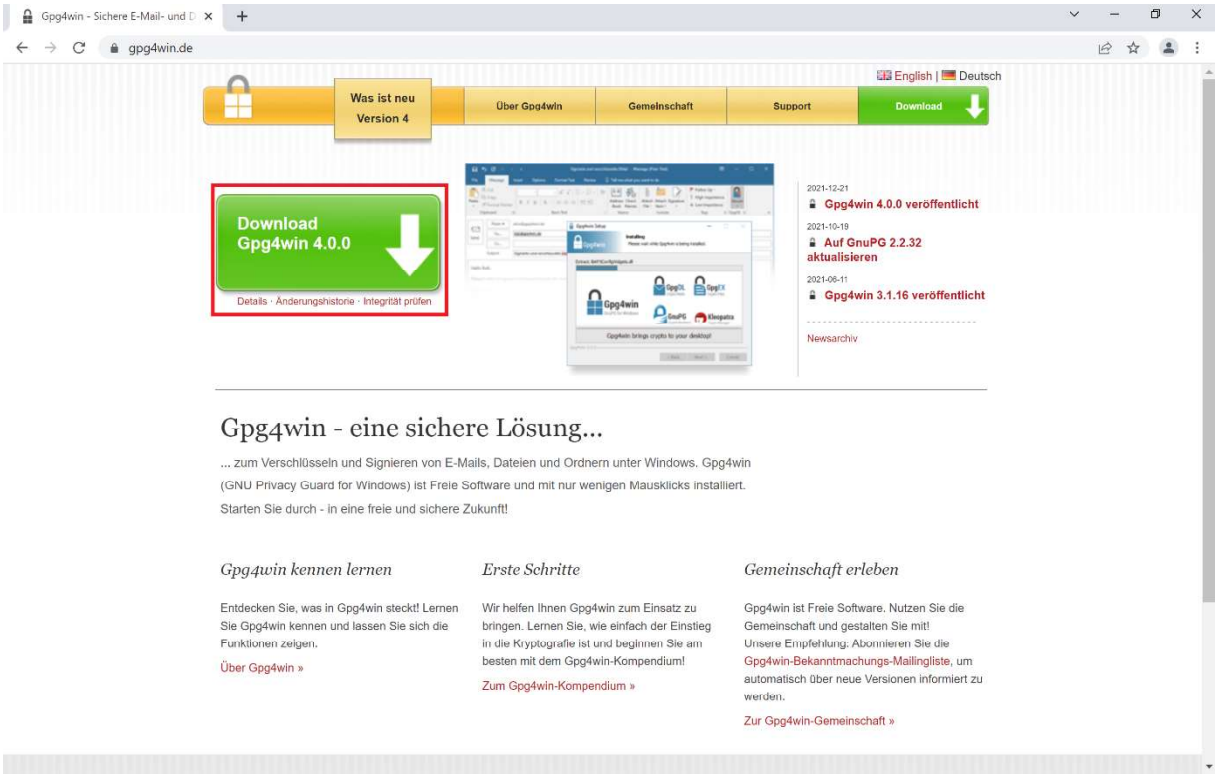
Verlängern des PGP-Keys 9

[1] Bei Fragen, Ergänzungen und Anmerkungen bitte an david.haeger@haeger-consulting.de wenden

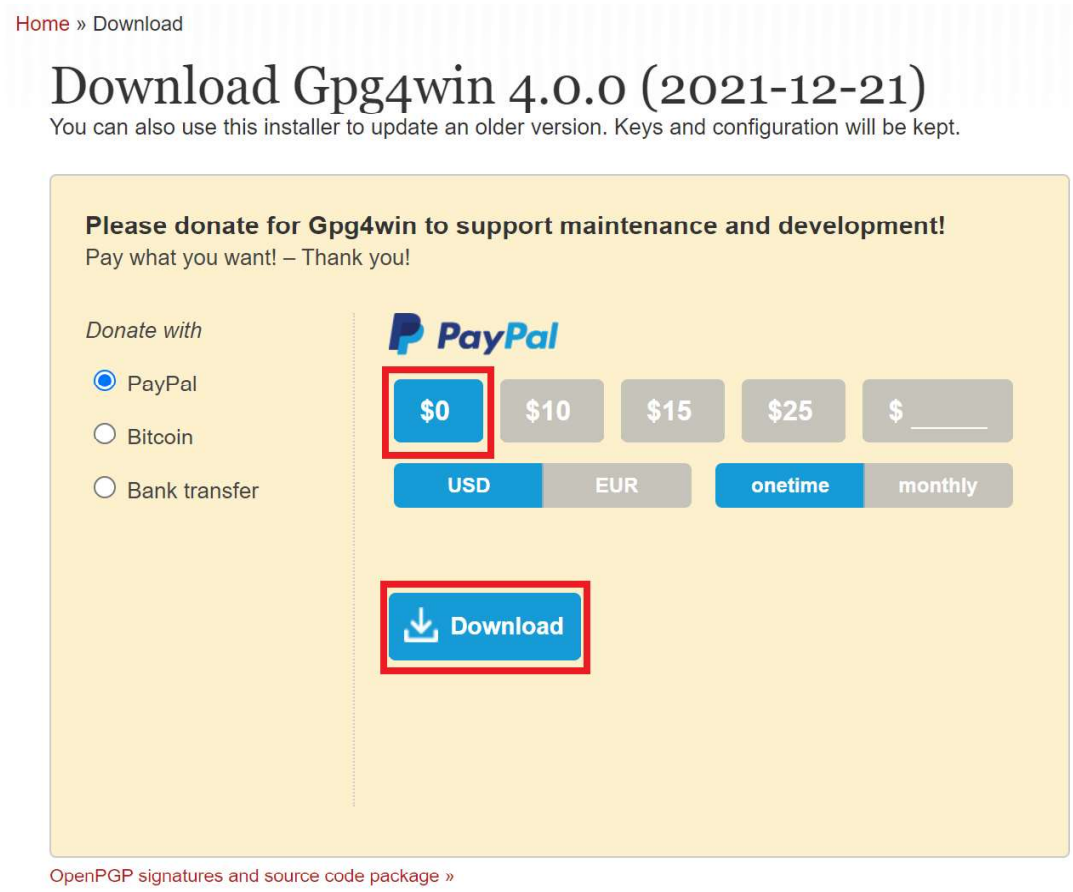
PGP Key erstellen

→gpg4win.de öffnen

→auf **Download** klicken



→Auf **$0** und anschließend auf **Download** klicken



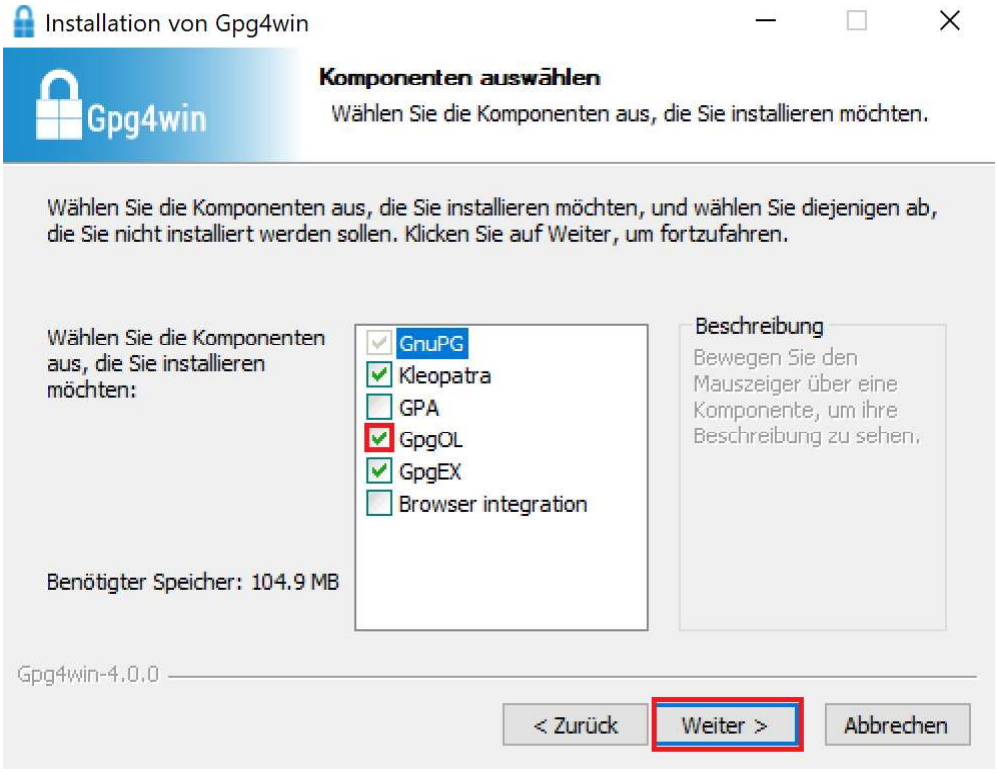
→Installationsdatei ausführen

→Setup-Fenster öffnet sich, auf **Weiter** klicken



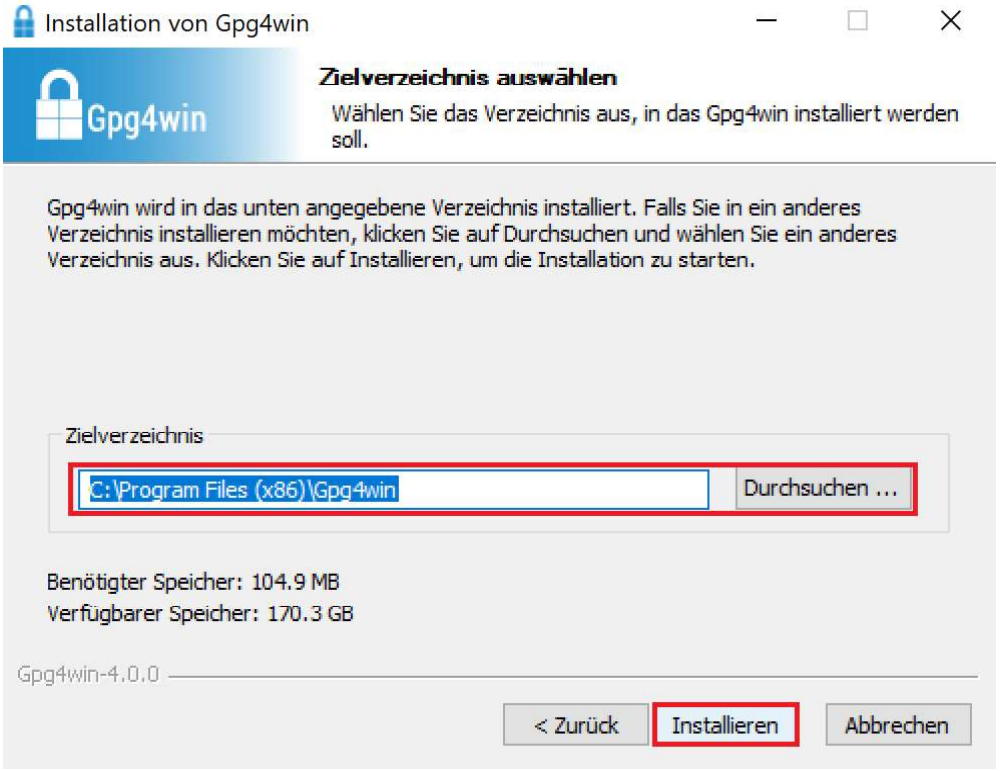
→Haken wie unten im Screenshot setzen (falls **Mozilla Thunderbird** anstatt **Outlook** genutzt wird muss der Haken bei **GpgOL** nicht gesetzt werden)

→Anschließend auf **Weiter** klicken



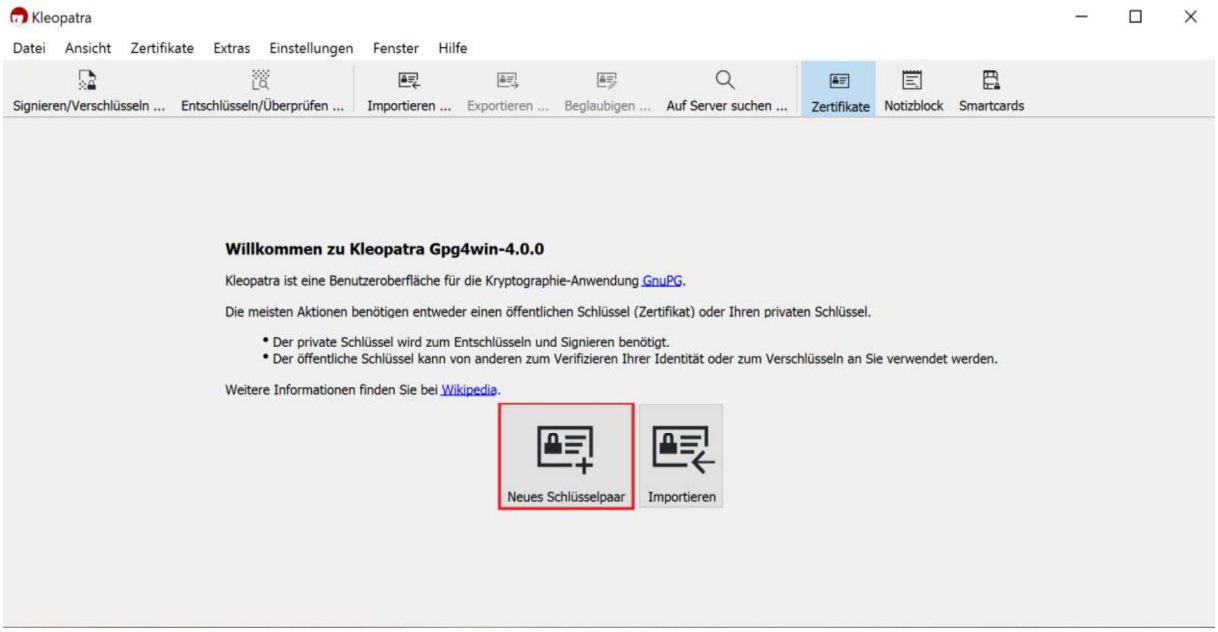
→**Zielverzeichnis wählen** (am Besten in den normalen Programme-Ordner)

→Auf **Installieren** klicken



→Kleopatra öffnen

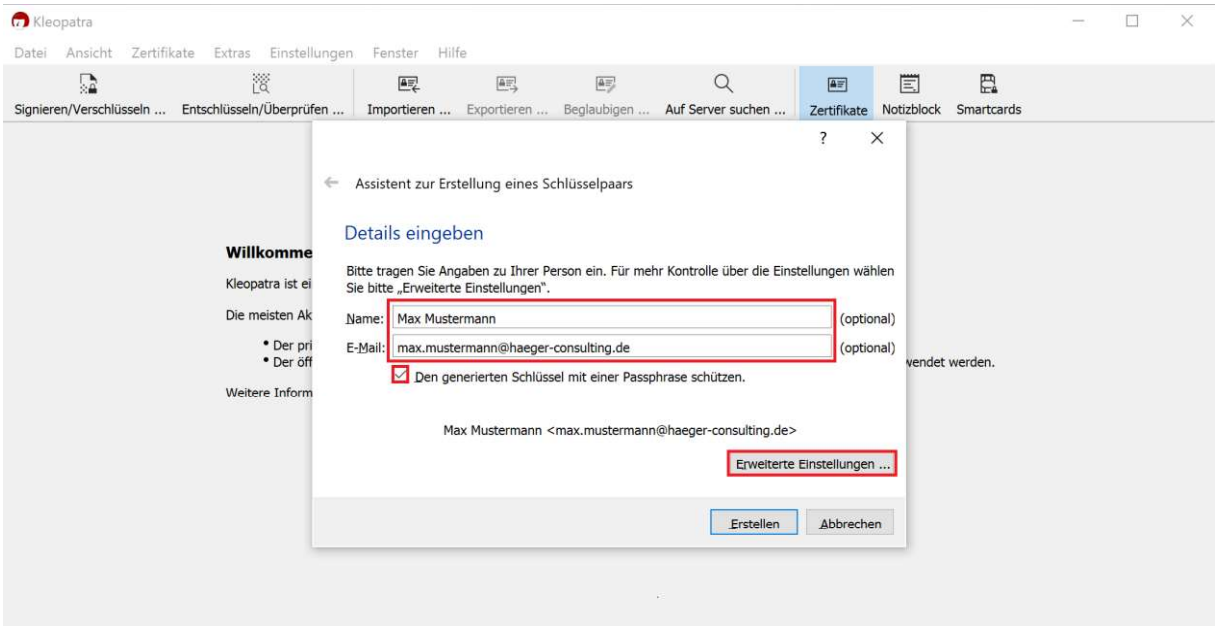
→Auf **Neues Schlüsselpaar** klicken



→Name und Haeger Consulting Email eingeben (am Besten die ausgeschriebene Version, also max.mustermann und nicht mmustermann)

→Haken bei **Den generierten Schlüssel mit einer Passphrase schützen** setzen

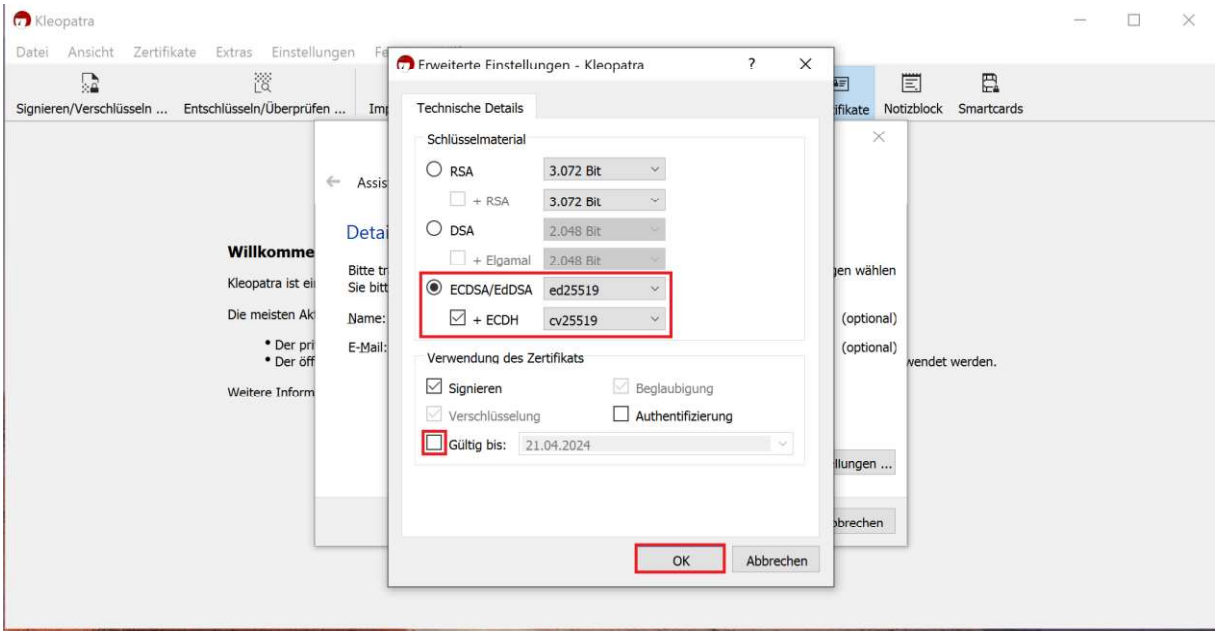
→Auf **Erweiterte Einstellungen** klicken



→In den erweiterten Einstellungen Haken wie unten setzen

→**Wichtig:** Am Besten kein Ablaufdatum für den Key festlegen!

→Auf **OK** klicken

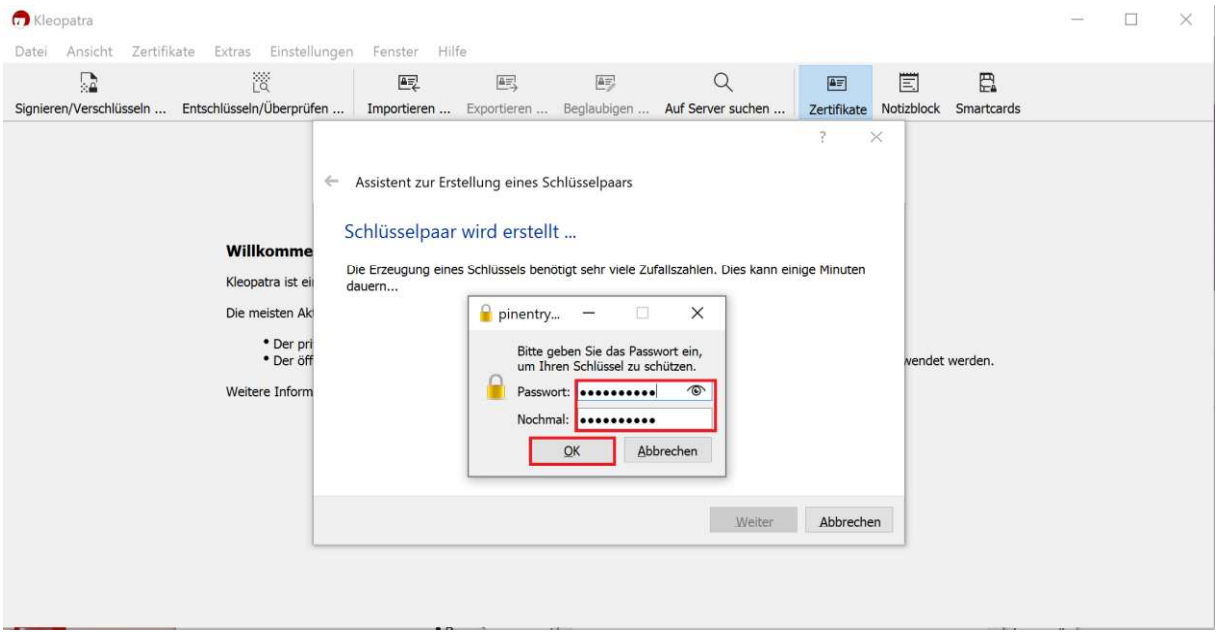


→Auf **Erstellen** klicken

→Passphrase festlegen

→Diese wird später zum Entschlüsseln der Emails benötigt

→Auf **OK** klicken



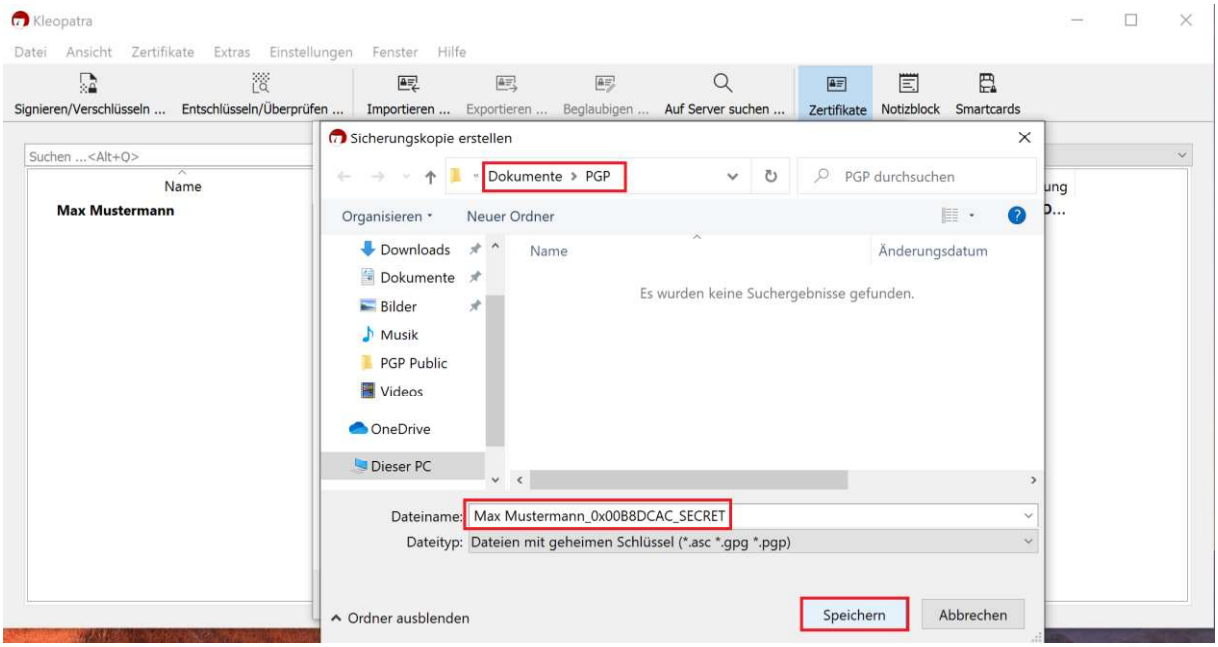
→Auf **Sicherheitskopie Ihres Schlüsselpaares erstellen** klicken und Passphrase eingeben

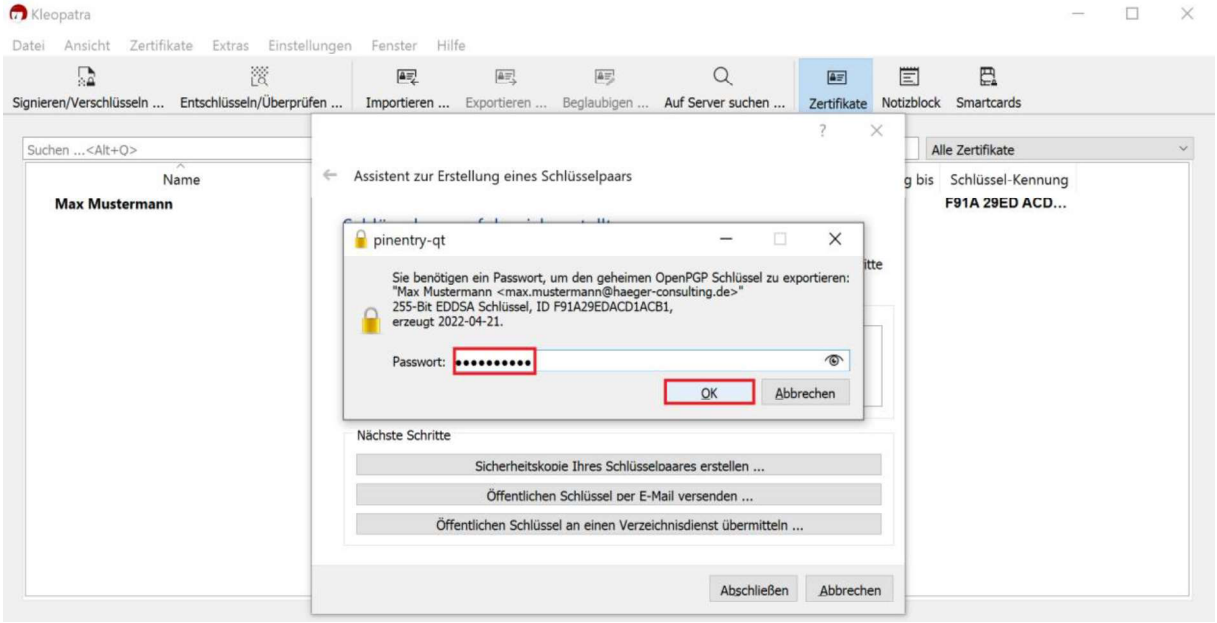
→Speicherort für den SECRET-Key festlegen

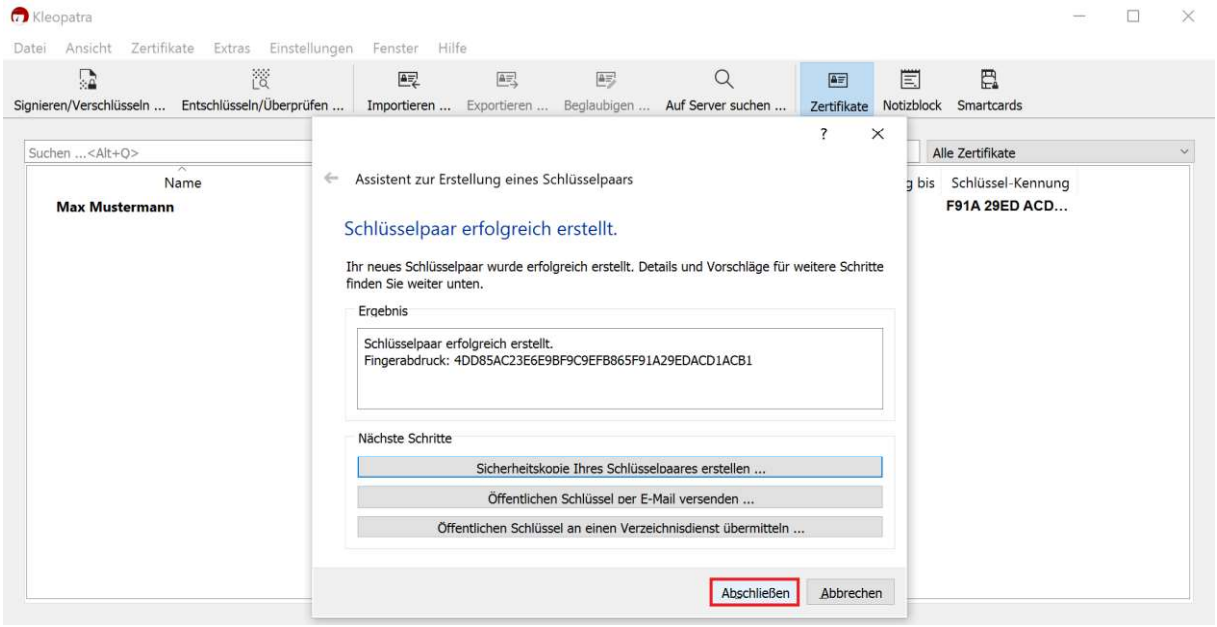
→Am Besten in einem eigenen Ordner

→Den SECRET-Key niemals an irgendjemanden verschicken

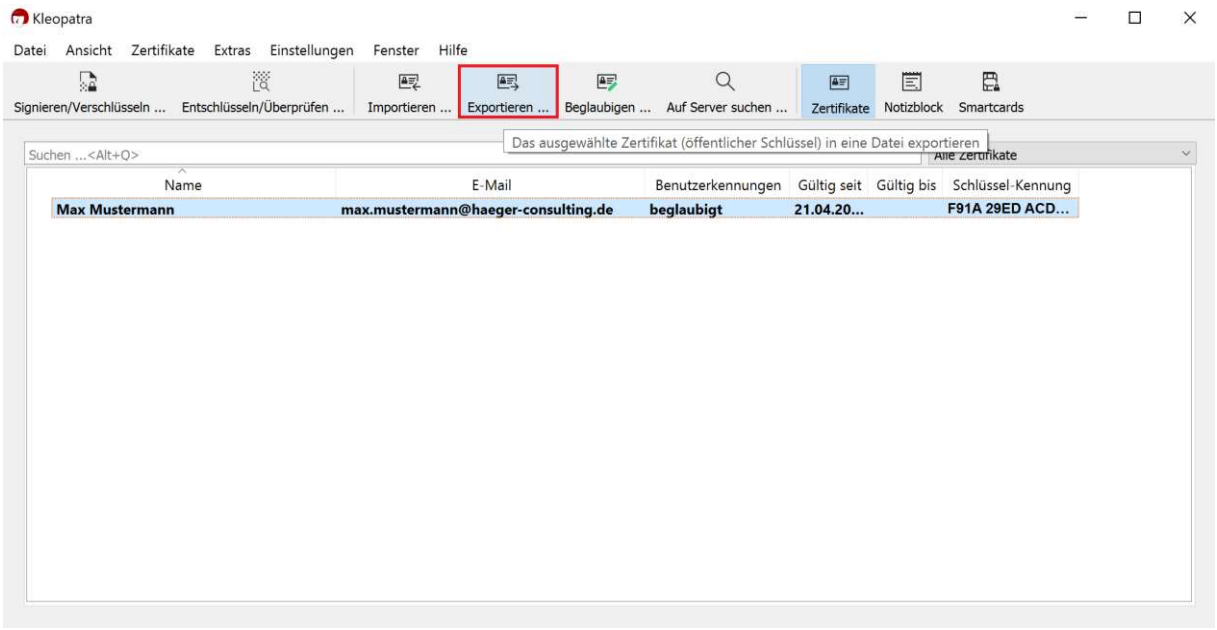
→Auf **Abschließen** klicken


Kleopatra
Datei Ansicht Zertifikate Extras Einstellungen Fenster Hilfe
Signieren/Verschlüsseln ...
Entschlüsseln/Überprüfen ...
Importieren ...
Exportieren ...
Beglaubigen ...
Auf Server suchen ...
Zertifikate
Notizblock
Smartcards
Suchen ...<Alt+Q>
Name
Max Mustermann
Sicherungskopie erstellen
Dokumente › PGP
PGP durchsuchen
Organisieren
Neuer Ordner
Downloads
Dokumente
Bilder
Musik
PGP Public
Videos
OneDrive
Dieser PC
Name
Änderungsdatum
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
Dateiname: Max Mustermann_0x00B8DCAC_SECRET
Dateityp: Dateien mit geheimen Schlüssel (*.asc *.gpg *.pgp)
Ordner ausblenden
Speichern
Abbrechen


Kleopatra
Datei Ansicht Zertifikate Extras Einstellungen Fenster Hilfe
Signieren/Verschlüsseln ...
Entschlüsseln/Überprüfen ...
Importieren ...
Exportieren ...
Beglaubigen ...
Auf Server suchen ...
Zertifikate
Notizblock
Smartcards
Suchen ...<Alt+Q>
Name
Max Mustermann
Alle Zertifikate
Schlüssel-Kennung
F91A 29ED ACD...
Assistent zur Erstellung eines Schlüsselpaars
pinentry-qt
Sie benötigen ein Passwort, um den geheimen OpenPGP Schlüssel zu exportieren:
"Max Mustermann <max.mustermann@haeger-consulting.de>"
255-Bit EDDSA Schlüssel, ID F91A29EDACD1ACB1,
erzeugt 2022-04-21.
Passwort:
OK
Abbrechen
Nächste Schritte
Sicherheitskopie Ihres Schlüsselpaares erstellen ...
Öffentlichen Schlüssel per E-Mail versenden ...
Öffentlichen Schlüssel an einen Verzeichnisdienst übermitteln ...
Abschließen
Abbrechen



→Auf **Exportieren** klicken



→Speicherort für den Public-Key festlegen

→Am Besten in einem eigenen Ordner (gleicher wie SECRET-Key)

→Auf **Speichern** klicken

→Den soeben erstellten Public-Key bitte an verwaltung@haeger-consulting.de schicken

→Daraufhin kommt eine verschlüsselte Testnachricht

→Sollte diese nicht entschlüsselbar sein, bitte Nachricht an David Haeger (dhaeger@haeger-consulting.de) senden

Verwendung von PGP in Outlook

Bei der Installation von GPG4win wird das Outlook-Add-In automatisch installiert, sofern der entsprechende Hacken gesetzt wurde. Zur Entschlüsselung von Emails klickt man auf diese und gibt anschließend die vorher festgelegte Passphrase ein. Die Email wird daraufhin entschlüsselt.

→Hinweis: Nach Eingabe der Passphrase gibt es einen ca. 30-minütigen Cooldown bevor diese erneut eingegeben werden muss. In der Zwischenzeit können sowohl alle versendeten als auch empfangenen Emails ohne die Passphrase ver-/entschlüsselt werden.

Um eine Email zu verschlüsseln schreibt man diese zunächst ganz normal und klickt anschließend **vor** dem Versenden oben rechts auf **Absichern**. Wenn man nun auf **Senden** klickt, sieht man eine Übersicht der verwendeten Keys. Nach Eingabe der Passphrase wird die Email dann verschlüsselt und versendet.

Verwendung von PGP in Thunderbird

Nachdem der PGP-Key erstellt wurde, muss dieser noch in Thunderbird importiert werden. Dazu klickt man oben rechts auf ≡, dann auf **Extras→OpenPGP-Schlüssel verwalten**. Um nun den PGP-Key zu importieren geht man auf **Datei→Geheime(n) Schlüssel aus Datei importieren** und wählt nun den SECRET-Key aus. Nach Eingabe der Passphrase kann dieser dann importiert werden.

PGP mit macOS

Ein Tutorial zur Verwendung von PGP mit macOS findet sich hier:
https://curius.de/kommunikation/e-mail-kommunikation-absichern/openpgp-unter-macos/

PGP mit Linux

Ein Tutorial zur Verwendung von PGP mit Linux findet sich hier: https://curius.de/kommunikation/e-mail-kommunikation-absichern/e-mails-mit-openpgp-verschluesseln/openpgp-unter-linux/

Verlängern des PGP-Keys

Um den PGP-Key zu verlängern bzw. das Ablaufdatum zu entfernen/hinzuzufügen gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen über **Kleopatra**, zum anderen über die Konsole mit GnuPG.

In Kleopatra ändert man das Ablaufdatum, indem man seinen SECRET-Key auswählt, rechts auf diesen klickt und anschließend auf **Ablaufdatum ändern** geht. Nun kann man das neue Ablaufdatum auswählen.

→**Wichtig:** Der Haken bei **Ablaufdatum auch für Unterschlüssel aktualisieren** muss gesetzt sein, da ansonsten nur ein Teil des Keys verlängert wird und daraufhin keine verschlüsselte Kommunikation mehr möglich ist

In der Konsole verlängert man den Key folgendermaßen: Durch den Befehl ***gpg --edit-key max.mustermann@haeger-consulting.de*** ruft man diesen auf. Anschließend gibt man ***expire*** ein und folgt dann den Anweisungen. Nach Aktualisierung des Ablaufdatums verlässt und speichert man mit ***quit*** und ***j***.

Nach der Verlängerung ist der Key bitte an verwaltung@haeger-consulting.de zu schicken.